POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Order and Record

Product Standard No.	Product Code No.	Manufacturing Instruction No.
PMF-442	P40327	ADM-1808017

Product Name		Appearance	
Cephorin-F Tablet		Green oblong film-coated layered tablet	
Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Date	Expiration Date
18005	200,000 tablets	2018.08.08.	2020.08.07.

Manufacturing Instruction Site	Issuer	Verifier	품질보증책임자	Manufacturing Manager
2018.08.09.				
	2018.08.09	2018.08.09	2018.08.09	2018.08.09

※ 특기사항(Comment)

1. 이 제품은 안국약품의 수탁 제품임.
2. 풍림무약 칭량일자 ~ Bulk포장은 30일 이내에 작업을 완료한다.(2018.08.10. ~ 2018.09.08.)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Step	작업 전 점검	점검자 / 점검일	확인자 / 확인일
칭량 준비	점검시간(시작~종료) 09:07 ~ 09:26	이승용 08/10	가 08/10
	① 원료칭량실(PR11) 온도(20±5℃), 습도(65% 이하) 확인 및 기록 — 온 도 : 22.7 ℃ / 습 도 : 49.1 %		
	② Check for Raw Material Proper Label Attachment □ Attached □ Not Attached		
	③ Check Weighing Scale Leveling and Zero Point □ Suitable □ Unsuitable		
	④ Verify Cleanliness and Clean State of Operation Room □ Suitable □ Unsuitable		
	⑤ 기계기구의 세척, 건조 및 이상여부 확인		
	1) 칭량용기 (PRE-210) ☑ 적합 □ 부적합		
	2) 전자직시저울 (PRE-107) ☑ 적합 □ 부적합		
	3) 전자직시저울 (PRE-113) ☑ 적합 □ 부적합		
	4) 전자직시저울 (PRE-117) ☑ 적합 □ 부적합		

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Middle Layer) Mixing

Step	Pre-Operation Check	Inspector ~~Inspection~~ Date	Verifier ~~Verification~~ Date
	Inspection Time (Start~End) 11:16 ~ 11:33	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13
	① Check Weighing Scale Leveling and Zero Point ② Re-Verify Weighed Raw Material Weight, Input and Label Record Attachment □ Suitable □ Unsuitable		
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인		
	1) SUS 용기(40ℓ) (PRE-212) ☑ 적합 □ 부적합		
	2) 에어믹서(4) (PRM-196) ☑ 적합 □ 부적합		
	3) 고속혼합기(3) (PRM-225) ☑ 적합 □ 부적합		
	4) 유동층코팅기(GPCG60) (PRM-107) ☑ 적합 □ 부적합		
	5) 20㎛ product retaining filter (PRE-248) ☑ 적합 □ 부적합		
	6) 습식정립기(12, 30mesh) (PRM-172) ☑ 적합 □ 부적합		
	7) 이동형분말이송기(2) (PRM-172-①) ☑ 적합 □ 부적합		
	8) 체과망(30mesh) (PRE-211) ☑ 적합 □ 부적합		
	9) U형혼합기 (PRM-115) ☑ 적합 □ 부적합		
	10) 이동형분말이송기 (PRM-115-①) ☑ 적합 □ 부적합		
	④ 기계의 청소확인표 부착 ☑ 부착 □ 미부착		
	⑤ Verify Cleanliness and Clean State of Operation Room □ Suitable □ Unsuitable		

본 문서는 품목문약에서 발행한 사본 본서임

Step	Work Process 공 정	Record Details	Worker Work Date	Verifier Verification Date
점검사항	Verify and Record Temperature (20±5°C) and Humidity (65% or less) in Mixing Room 8 (PR227)	Temperature: 21.9 °C Humidity: 54.9 %	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13
	Verify and Record Temperature (20±5°C) and Humidity (65% or less) in Granulation Room 2 (PR36)	Temperature: 21.3 °C Humidity: 60.7 %	Park Cheon-Mok 08/13	JS 08/13
	Verify and Record Temperature (20±5°C) and Humidity (65% or less) in Mixing Room 3 (PR63)	Temperature: 21.5 °C Humidity: 56.2 %	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Middle Layer) Mixing

Step	Work Process 공	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
Middle Layer Mixing Manufacturing Process				
1 Binding Solution Preparation	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제 히드록시프로필셀룰로오스 ..... 4,000g 이소프로판올..... 22,000g 교반시간..... 20±5분 위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	작업시간(시작~종료) 11:35 ~ 11:59 4,000 g 22,000 g 11:38 ~ 11:58 ☑ 적합 ☐ 부적합	Man Joo-Sang Aug/13	08/13
2 Mixing	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합 라니티딘염산염..... 33,600g 미결정셀룰로오스101..... 24,800g 아지데이터 속도 ..... 90±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 1,200±100 RPM 혼합시간 3분	작업시간(시작~종료) 12:00 ~ 12:06 33,600 g 24,800 g 90 RPM 1,200 RPM 12:03 ~ 12:06	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13
3 Amalgamation	위의 혼합분에 결합액을 투입 하여 아래의 조건으로 연합 아지데이터 속도..... 90±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 1,200±100 RPM 혼합시간 1분	Work Time (Start~End) 12:06 ~ 12:15 90 RPM 1,200 RPM 12:10 ~ 12:11	Dan Joo-Sang 08/13	
4 건조 I	After checking the mesh screen, dry the composite in the fluid bed coater under the following conditions. Verify mesh screen installation and check for any abnormalities. Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h Inlet Temperature ..... 65.0±5.0℃ Product Temperature ..... 45.0±5.0℃ Drying Time ..... 15±5 min	Work Time (Start~End) 12:18 - 12:37 ☑ Suitable ☐ Unsuitable 1,500 v 2,800 /h 65.0 °C 43.2 °C 12:20 - 12:35	Jinwook Park 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(ChoongChoong) Mixing

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
5 Granulator	After verifying the granulation mesh, feed the dried material into the wet granulator under the following conditions. Verify granulation mesh installation and specifications...12 mesh Check exterior and any abnormalities of granulation mesh Rotation Speed...45±5 RPM	작업시간(시작~종료) 12:38 ~12:52 12 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 45 RPM	Chanwook Park 08/13	JS 08/13
6 건조 II and 수분측정	Mesh망 확인 후 정립분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow..... 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ..... 65.0±5.0℃ 제품온도 ..... 45.0±5.0℃ 건조시간 ..... 10±5분 함습도를 다음 조건으로 측정하여 기준범위에 적합할 In case of, end the drying process Halogen Moisture Analyzer, 80°C, 4 min, 5g usage Moisture Content Standard below 2.0% Timer 4:00 min Drying temp. 80 °C Weight 5.012 g 0...-100 %MC 1:00 min -0.18 %MC ----13.08.18---13:15----	작업시간(시작~종료) 12:54 ~ 13:15 ☑ 적합 ☐ 부적합 1500 ~ 2800㎥/h 66.3 ℃ 46.7 ℃ 13 분 결과 : 0.62 %	Chanok Park 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Middle Layer) Mixing

Step	Work Process 정	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
7 정립 II	정립망 확인 후 건조분을 이동형분말이송기(2)를 이용하여 습식정립기에 투입 후 아래의 조건으로 정립 정립망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh 정립망 외관 및 이상유무 점검 회전속도..... 45±5 RPM	작업시간(시작~종료) 13:18 ~ 13:48 30 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 45 RPM	Jinok Park 08/13	JS 08/13
8 Final Mixing	U형혼합기에 상기 정립분과 아래의 원료를 넣고 아래의 조건으로 혼합 크로스카르멜로오스나트륨..... 4,800g 혼합속도 ..... 35 / 50 RPM 혼합시간 ..... 10분 체과망 확인 후 아래의 원료를 체과 체과망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh Check exterior and any abnormalities of the mesh screen. Magnesium Stearate. ..... 800g Put the above sifted material into the U-shaped mixer Final Mixing 아래의 조건으로 Mixing Speed ..... 35 / 50 RPM Mixing Time ..... 2 mins	작업시간(시작~종료) 13:51 ~ 14:24 4,800 g 35/50 RPM 13:55 ~ 14:05 30 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 800 g 35/50 RPM 14:06 ~ 14:08	안주상 08/13	08/13

본 문서는 품질무역에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Middle Layer) Mixing

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / ~~Verification~~ Date
9 공정수율	Verify production amount of the mixture		Jusang Ahn 98/13	08/13
	No / Gross Weight / Container Weight / Net Content			
	① 36 kg 630 g / 3 kg 120 g / 33 kg 510 g			
	② 36 kg 100 g / 3 kg 450 g / 32 kg 650 g			
	총생산량	66 kg 160 g		
	이론량	68kg 000 g		
	수율= 총생산량 / 이론량 × 100 (범위: 97.0 ± 3.0%)	97.3 %		
	※ 질량데이터 부착 001 33.51 kg 002 32.65 kg 18/08/13 N 2 TOTAL 66.16 kg JS			
10 Storage	Managed according to In-process Intermediate Product Management Regulations (PP-2-04-003). 1) Double Vinyl Bag Packaging 2) Attach Process Verification Label on Intermediate Product Storage Container 3) Store in Intermediate Product Room 1 4) Verify Temperature and Humidity of Intermediate Product Room (20±5°C, below 65%)	1) ☑ Packaging Verification 2) ☑ Attachment Completed 3) ☑ Storage Completed 4) ☑ Fit Verification	Moosang Ahn 08/13	08/13

※ Special Comments (Comment)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	_____ Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Pre-Operation Check	Inspector ~~Inspection~~ Date	Verifier ~~Verification~~ Date
	Inspection Time (Start~End) : 14:44 ~ 15:01	Jusam Ahn 08/13	08/13
	① Confirm Scale Balance and Zero Point Suitable □ Unsuitable		
	② Reconfirm Weighed Raw Material, Input and Attach Cleanliness Label Record		
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인		
	1) SUS 용기(40ℓ) (PRE-212) ☑ 적합 □ 부적합		
	2) 에어믹서(4) (PRM-196) ☑ 적합 □ 부적합		
	3) 고속혼합기(3) (PRM-225) ☑ 적합 □ 부적합		
	4) 유동층코팅기(GPCG60) (PRM-107) ☑ 적합 □ 부적합		
	5) 20㎛ product retaining filter (PRE-248) ☑ 적합 □ 부적합		
	6) 습식정립기(12, 24mesh) (PRM-172) ☑ 적합 □ 부적합		
	7) 이동형분말이송기(2) (PRM-172-①) ☑ 적합 □ 부적합		
	8) 체과망(30mesh) (PRE-211) ☑ 적합 □ 부적합		
	9) U형혼합기 (PRM-115) ☑ 적합 □ 부적합		
	10) 이동형분말이송기 (PRM-115-①) ☑ 적합 □ 부적합		
	④ 기계의 청소확인표 부착 ☑ 부착 □ 미부착		
	⑤ Verify Cleanliness and Cleaning Status of Workroom □ Suitable □ Unsuitable		

본 문서는 동림약에서 발행한 샘플 문서임

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
점검사항	Verify and Record Temperature (20±5°C) and Humidity (65% or less) in Mixing Room 8 (PR227)	Temperature : 22 °C Humidity : 55.7 %	Man-gok Sang 08/13	08/13
	Verify and record temperature (20±5°C) and humidity (below 65%) in Room 2 of Gwalim (PR36)	Temperature : 21.5 °C Humidity : 59.8 % 습	Chanwook Park 08/13	JS 08/13
	Verify and Record Temperature (20±5°C) and Humidity (65% or less) in Mixing Room 3 (PR63)	Temperature : 22.1 °C Humidity : 57.3 %	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Gaseporim F-Tablets	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
11 결합액 조제	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제	작업시간(시작~종료) 15:09 ~ 15:19	안주상 08/13	08/13
	에탄올..... 24,000g	24,000 g		
	정제수..... 4,800g	4,800 g		
	히드록시프로필셀룰로오스..... 2,000g	2,000 g		
	교반시간..... 10±5분	15:11 ~ 15:18		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
12 혼합	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합	작업시간(시작~종료) 15:21 ~ 15:30	안주상 08/13	08/13
	비스무트시트르산염칼륨..... 20,000g	20,000 g		
	Sucralfate Hydrate..... 60,000g	60,000 g		
	Microcrystalline Cellulose vivapur12..... 8,000g	8,000 g		
	Agitator Speed ..... 110±10 RPM	110 RPM		
	Super Impeller Speed ..... 2,000±100 RPM	2,000 RPM		
	Mixing Time ..... 5 minutes	15:25 ~ 15:30		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 맞사임

Punglim Pharm. Co., Ltd. Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process 공	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / ~~Verification~~ Date
13 연합 I	위의 혼합분에 결합액을 투입하여 아래의 조건으로 연합 결합액 투입시간 ..... 2분 아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 2,400±100 RPM 혼합시간 2분	작업시간(시작~종료) 15:30 ~ 15:39 15:30 ~ 15:32 110 RPM 2,400 RPM 15:32 ~ 15:34	박진욱 08/13	朴 08/13
14 건조 I	Mesh망 확인 후 연합분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow ..... 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ..... 65.0±10.0℃ 제품온도 ..... 45.0±5.0℃ 건조시간 ..... 20±5분	작업시간(시작~종료) 15:42 ~ 16:00 ☑ 적합 ☐ 부적합 1,500 ~ 2,800 ㎥/h 65.0 ℃ 43.1 ℃ 15:44 ~ 16:00	박진욱 08/13	JS 08/13
15 정립 I	After checking the granulation mesh, inject the dried material into the wet granulator under the following conditions for granulation Check installation and specification of granulation mesh.. ..... 12 mesh Check appearance and inspect for abnormalities of granulation mesh Rotational Speed. ..... 45±5RPM	작업시간(시작~종료) 16:04 ~ 16:16 12 mesh ☑ 적합 ☐ 부적합 45 RPM	박진욱 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Punglim Pharm. Co., Ltd. Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Gasprin F Tab	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
16 결합액 조제 II	40ℓ SUS 용기에 아래의 원료를 순서대로 투입하여 에어믹서(4)로 결합액을 조제	작업시간(시작~종료) 16:23 ~ 16:33		
	에탄올..... 24,000g	24,000 g	안주상 08/13	08/13
	정제수..... 4,800g	4,800 g		
	히드록시프로필셀룰로오스..... 2,000g	2,000 g		
	교반시간..... 10±5분	16:25 ~ 16:32		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑ 적합 ☐ 부적합		
17 Mixing II	고속혼합기(3)에 아래의 원료를 넣고 혼합	작업시간(시작~종료) 16:35 ~ 16:43		
	비스무트시트르산염칼륨..... 20,000g	20,000 g		
	수크랄페이트수화물..... 60,000g	60,000 g	안주상 08/13	08/13
	미결정셀룰로오스 vivapur12..... 8,000g	8,000 g		
	아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM	110 RPM		
	쵸파임펠라 속도 ..... 2,000±100 RPM	2,000 RPM		
	혼합시간 5분	16:38 ~ 16:43		

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process	Record Items	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
18 Amalgamation II.	위의 혼합분에 결합액을 투입하여 아래의 조건으로 연합 결합액 투입시간 ..... 2분 아지데이터 속도 ..... 110±10 RPM 쵸파임펠라 속도 ..... 2,400±100 RPM 혼합시간 2분	작업시간(시작~종료) 16:43 ~ 16:55 16:43 ~ 16:45 110 RPM 2,400 RPM 16:45 ~ 16:47	Ahn Joo-Sang 08/13	08/13
19 Drying II	Mesh망 확인 후 연합분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow ..... 1,500~2,800㎥/h 인입온도 ..... 65.0±10.0℃ 제품온도 ..... 45.0±5.0℃ 건조시간 ..... 20±5분	작업시간(시작~종료) 16:58 ~ 17:17 ☑ 적합 ☐ 부적합 1500~2800 ㎥/h 65.0 ℃ 45.3 ℃ 17:00 ~ 17:17	박찬욱 08/13	JS 08/13
20 정립 II	After checking the granulation mesh, inject the dried material into the wet granulator under the following conditions for granulation Check installation and specification of granulation mesh... 12 mesh Check appearance and inspect for abnormalities of granulation mesh Rotational Speed... 45±5RPM	Working Time (Start-End) 17:18 - 17:30 12 mesh ☑ Suitable ☐ Not Suitable 45 RPM	Chanwook Park 08/13	JS 08/13

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Batch Size	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process 공	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
21 건조 It 수분측정	Mesh망 확인 후 정립분을 다음의 조건으로 유동층코팅기에서 건조 Mesh망 설치 확인 및 이상유무 점검 Air Flow…… 1,500~2,800㎥/h 인입온도 …… 75.0±5.0℃ 제품온도 …… 50.0±5.0℃ 건조시간 …… 40±5분 함습도를 다음 조건으로 측정하여 기준범위에 적합할 경우, 건조 공정 종료 할로겐수분측정기, 80℃, 4분, 5g 사용 함습도 기준 4.0%이하 Timer 4:00 min Drying temp. 80 °C Weight 5.009 g 0...-100 %MC 1:00 min -0.56 %MC 2:00 min -1.98 %MC --13.08.18---18:22----	작업시간(시작~종료) 17:32 ~ 18:22 ☑ 적합 ☐ 부적합 1500 ~ 2800 ㎥/h 75.0 ℃ 49.8 ℃ 40 분 결과 : 3.67 %	박진욱 08/13	JS 08/13
22 정립	After checking the granulation mesh, inject the dried material into the mobile powder feeder (2) for granulation under the following conditions Check installation and specification of granulation mesh... 24 mesh Check appearance and inspect for abnormalities of granulation mesh Rotational Speed... 45±5RPM ……	Working Time (Start~End) 18:24 - 18:52 24 mesh ☑ Suitable ☐ Not Suitable 45 RPM	Jinok Park 08/13	JS 08/13

본 서식은 풍림무약에서 발행한 사본 입니다.

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	제조번호	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	(Upper, Lower Layer) Mixing

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
23 최종혼합	U형혼합기에 정립분과 아래의 원료를 넣고 아래의 조건으로 혼합	작업시간(시작~종료) 18:55 ~ 19:36	안주상 08/13	08/13
	이산화규소..... 5,600g	5,600 g		
	크로스카르멜로오스나트륨..... 16,000g	16,000 g		
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 10분	18:58 ~ 19:08		
	체과망 확인 후 아래의 원료를 체과			
	체과망 설치 및 규격 확인..... 30 mesh	30 mesh		
	체과망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	스테아르산마그네슘..... 1,600g	1,600 g		
	U형혼합기에 상기 체과분을 넣고 아래의 조건으로 최종혼합			
	혼합속도 ..... 35 / 50 RPM	35/50 RPM		
	혼합시간 2분	19:10 ~ 19:12		
24 공정수율	Check the yield of the final mixture		Ahn Joo-Sang 08/13	08/13

No	Gross Weight	Container Weight	Net Content
①	58 kg 770 g	3 kg 270 g	55kg 500 g
②	46 kg 610 g	3 kg 100 g	43 kg 510 g
③	57 kg 320 g	3 kg 620 g	53 kg 700 g
④	48 kg 420 g	3 kg 120 g	45 kg 300 g
Output yield			198 kg 010 g

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Dongrim Pharmaceutical Co., Ltd.

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	compression

Step	Pre-Operation Check	Inspector / Inspection Date	Confirmer / Confirmation Date

Inspection Time (Start~End): 08:41 ~ 09:07

① Check scale balance and zero point ☑ Conform ☐ Non-conform

② 반제품 공정확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인

Upper Layer	Transmitter	한미자	Number of Containers	2	인 수 량	99 ~~98~~ kg 010 g
	Recipient	Choi Chang-seok				
Increase Weight	Transmitter	Limit Excess	Number of Containers	2	인 수 량	66 kg 160 g
	Recipient	최창석				
하 층	인 계 자	한미자	용 기 수	2	인 수 량	99 kg 000 g
	인 수 자	최창석				

Inspector: 최창석 08/21 — Confirmer: Son 08/21

③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인

1) 로타리타정기(5) (PRM-200) ☑ 적합 ☐ 부적합

2) 개스포린에프정 펀치(AG05) ☑ 적합 ☐ 부적합

④ 기계의 청소확인표 부착 ☑ 부착 ☐ 미부착

⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인 ☑ 적합 ☐ 부적합

⑥ 작업시작 전 이전 공정의 공정확인표 부착 ☑ 부착 ☐ 미부착

Step	작 업 공 정	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
점검사항	타정5실(PR210)온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	Temperature : 21.1 °C Humidity : 53.5 %	Choi Chang-seok 08/21	Son 08/21
26 타정	① 로타리타정기(5) 사용 layer 정보 및 Change Part Setting 상태 확인	Conform Non-conform	Choi Chang-seok 08/21	Sequence 08/21

Layer	1	2	3	4	5
Layer 활성	■ Active ☐ Inactive	☐ Active ■ Inactive	■ Active ☐ Inactive	☐ Active ■ Inactive	■ Active ☐ Inactive
Insert Cam	A1	A2	A2	A2	
Edge Cam	1-1	2-1	2-2	2-1	
Dosing Cam	1-3				
Filling Cam	10				

본 문서는 동림무역에서 발행한 사본 문서임

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	compression

Step	작 업 공 정	Record Details	Operator ~~Work~~ Date	Verifier Verification Date
	② 인수받은 혼합분을 각 해당 호퍼로 투입	작업시간(시작~종료) 09:15 ~ 15:02	Choi Chang-seok 08/21	Son 08/3
	호퍼 S_1 ..... 하 층 인수량	하층: 99.000 g		
	호퍼 S_3 ..... 중 층 인수량	중층: 66.160 g		
	호퍼 S_5 ..... 상 층 인수량	상층: 99.010 g		08/3
	③ 타정기를 아래의 조건으로 설정			
	타정속도 ..... 5~10 RPM	9 RPM		
	펀치 수 ..... 67 Stations	67 Stations		
	본압 ..... 35~45 KN	39.5 KN		

본 문서는 품림무약에서 발행한 사본 문서임

④ 정제 규격 및 공정 중 검사 항목, 기준 및 주기

성 상: 흰색의 장방형 삼중정			Compression Instruction Quantity (1,356.0mg)	508.0mg (Upper Layer Standard Mass:508.0mg) 340.0mg (Middle Layer Standard Mass:340.0mg) 508.0 mg (Lower Layer Standard Mass:508.0 mg)	
Embossing Identification	Front: Back:		Size	Length : 19.7mm Width : 8.7mm	
Individual Mass (20T)	Standard Mass ±5.0% 1,288.2~1423.8	Test Compression and Every Hour Interval	Thickness (5T)	6.6~7.3mm	Test Compression and Every Hour Interval
Average Mass (20T)	Standard Mass ±3.0% 1315.3~1396.6mg	Test Compression and 30 Minute Interval	Hardness (5T)	Above 10.0kp	Test Compression and Every Hour Interval
Seal			Friability (20T)	Below 1.0%	Test Compression and Once Each Morning and Afternoon

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	compression

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date

③ Record and confirm verifier's confirmation after 3 rotations test compression results

Start Date	Time	Individual Mass (mg) (67T)	Average Mass (mg) (67T)	Hardness (kp) (67T)	Thickness (mm) (67T)	Friability (%) (20T)	Seal	Worker	Verifier
08/21	09:15	1.320~1.383	1.358	23.61	6.98	0.10	X	최창석	손원팅
							X		X

④ 본 타정 진행 및 제조공정점검기록서에 공정검사결과 기록

27 Remaining Processing

		Worker	Verifier
① 잔량확인표 공정관리책임자의 확인 서명	잔량: 18,650 g	최창석 08/21	손 08/21
② 잔량확인표 부착	☑ 부착완료		
③ 공정 중 폐기물 보관	☑ 반출 내역 작성		

28 Progress Yield

타정된 정제 생산량 확인

No	총중량	용기중량	내용량
①	67 kg 750 g	3 kg 510 g	64 kg 240 g
②	61 kg 700 g	3 kg 560 g	58 kg 140 g
③	69 kg 030 g	3 kg 290 g	65 kg 740 g
④	58 kg 880 g	3 kg 480 g	55 kg 400 g

Worker: 최창석 08/21 — Verifier: 손 08/21

Total Production Volume	243 kg 520 g 179,679 tablets
Total Production Quantity = Total Production Volume + Average Mass of Compressed Tablets	194,901 tablets 194,588 tablets
Theoretical Quantity for Upper Layer = Quantity of Mixed Material for Upper Layer ÷ Instruction Quantity for Upper Layer Compression	194,881 tablets
Theoretical Quantity for Middle Layer = Quantity of Mixed Material for Middle Layer ÷ Instruction Quantity for Middle Layer Compression	
Theoretical Quantity for Lower Layer = Quantity of Mixed Material for Lower Layer + Instruction Quantity for Lower Layer Compression	

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	compression

Step	Work Process	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
	타정 평균질량 수율 = 총생산수량 / 이론수량 × 100 (범위: 90.0 ± 10.0%) ※ 수율 계산 시, 이론수량은 상, 중, 하층 중 최소이론수량을 기준으로 계산	1,355.3 mg 92.3 %	최창석 08/21	손 08/21
	※ 질량데이터 부착 18/08/21 001 64.24 kg 002 58.14 kg 003 65.74 kg 004 55.40 kg 18/08/21 N 4 TOTAL 243.52 kg	최		
29 Storage	Managed according to In-Process Semi-Product Management Regulations (PP-2-04-003). 1) Double plastic bag packaging 2) Attach Process Verification Tag to Semi-Product Storage Container 3) Store in Semi-Product Room 7 4) Confirm Temperature and Humidity in Semi-Product Room (20±5°C, below 65%)	1) Packaging Confirmation 2) Attachment Completed 3) Storage Completed 4) Suitability Confirmation	Choi Chang-seok 08/21	Son 08/21

※ Special Comments (Comment)

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

Poonglim Pharmaceutical Co., Ltd.

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	Coating

Step	Work Process 업	Record Details	Operator ~~Date of~~ Work	Verifier Verification Date
30 코팅액조제	100ℓ SUS용기에 다음의 원료를 순서대로 투입한 후 에어믹서(6)를 이용하여 코팅액을 조제	작업시간(시작~종료) 08:43 ~ 09:40		
	정제수 51,200g	51,200 g		
	오파드라이녹색AMB 80W610017..... 13,312g	13,312 g		
	분산시간..... 1시간이내	08:44 ~ 09:40		
	위의 원료가 용해 되었는지 육안으로 확인	☑ 적합 ☐ 부적합	이재우 08/22	08/22
	위의 교반된 코팅액을 체과망을 통과하여 코팅액 조제			
	체과망 설치 및 규격 확인..... 80mesh	80 mesh		
	체과망 외관 및 이상유무 점검	☑ 적합 ☐ 부적합		
	# 필름코팅액은 제조 후 24시간 이내에 사용			
31 코팅	필름코팅기(4)를 다음 조건으로 코팅	작업시간(시작~종료) 09:56 ~ 14:23		
	Spray Nozzle Orifice Size ..... Ø 1.2 mm	ø 1.2 mm		
	R.P.M.....50.0±20.0 RPM	35 ~ 67 RPM		
	Atom Air ..... 0.3 ± 0.1 MPa	0.3 MPa		
	Main Air ..... 0.6 ± 0.1 MPa	0.7 MPa		
	Cylinder Air ..... 0.5 ± 0.1 MPa	0.5 MPa		
	Pan R.P.M ..... 6.0±3.0 RPM	3.5 ~ 5 RPM		
	Spraying Distance ..... 23 ± 5 cm	≥8 cm	이재우 08/22	08/22
	Inlet Temp. ..... 70.0 ± 20℃	74 ~ 88 ℃		
	Outlet Temp. ..... 50.0 ± 10℃	40 ~ 49 ℃		
	After completing the spray, rotate the pan for about 20 ± 10 minutes to dry the coated tablets	14:11 ~ 14:23		

본 문서는 품목에서 발행한 사본 문서임

Dongrim Pharmaceutical Co., Ltd.

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	Coating

Step	Work Process 공	Record Details	Worker / Work Date	Verifier / Verification Date
	Verify and Record Physical Characteristics, Average Mass after Coating Completion			
	Appearance: Green oblong film-coated layered tablet	녹색의 장폐형 필름코팅 정제		
	기준질량 1,422.56mg / 평균질량 (100T) / 기준질량± 3.0% 1,379.9~1,465.2mg	1,402.8 mg		
	※ 질량데이터 부착 NO. 8 WT 13.966 g NO. 9 WT 14.061 g NO. 10 WT 14.015 g DATE 2018/08/22 N 10 TOTAL 140.279 g MAX 14.120 g MIN 13.946 g $\bar{x}$ 14.028 g σ 0.0553 g CV 0.39 % R 0.174 g		이서우 08/22	08/22
32 공정수율	코팅된 정제의 생산량 확인.			

NO	Gross Weight	Container Weight	내 용 량
①	65 kg 480 g	3 kg 170 g	62 kg 310 g
②	66 kg 180 g	3 kg 110 g	63 kg 070 g
③	65 kg 300 g	3 kg 300 g	61 kg 900 g
④	68 kg 100 g	3 kg 470 g	64 kg 630 g
Total Production Volume			251 kg 910 g 179,579 tablets
Total Production Quantity = Input Quantity - Process Test Quantity			

이서우 08/22 — 08/22

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	Selection

Step	Work Process	Record Details	작업자 / 작업일	확인자 / 확인일
Manual sorter usage		☑ 유 ☐ 무		
38 Work 전 점검	Inspection Time (Start~End)	09:20 ~ 09:35		
	① Check scale leveling and zero setting Conform Non-conform			
	② 반제품 공정확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인			
	인 계 자 유재근 / Recipient 하은지 — Number of Containers: 4 — 인 수 량: 251 kg 800 g			
	③ 기계기구 세척, 건조 및 이상여부 확인			
	1) 선별기(2)(PRM-163),금속검출기(2)(PRM-167)	☐적합☐부적합☑N/A		
	2) 선별기(4)(PRM-223),금속검출기(4)(PRM-224)	☑적합☐부적합☐N/A		
	④ 기계의 청소확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착		
	⑤ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인	☑ 적합 ☐ 부적합	on paper 08/23	08/23
	⑥ 작업시작 전 이전 공정의 공정확인표 부착	☑ 부착 ☐ 미부착		
	선별4실(PR200) 온도(20±5℃),습도(65% 이하) 확인 및 기록	Temperature: 20.5 ℃ Humidity: 56.1 %		

39 금속검출기 성능검사

작업 개시 전 3회씩 금속검출기 성능 검사 실시(O,X로 표기)

Time/ Count Sample	09 : 21			13 : 03			작업자	확인자
	1st round	2nd round	3rd round	1st round	2nd round	3rd round		
Blank	O	O	O	O	O	O	하은지 08/23	08/23
Fe	O	O	O	O	O	O		
Non-Fe	O	O	O	O	O	O		
AISI 316	O	O	O	O	O	O		

본 문서는 품목약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	Selection

Step	Work Process	Record Details	Operator Date of Work	Verifier Verification Date
40 Manual selection	Proceed with manual selection after completing the performance check of the metal detector.	Working time (Start~End) 09:50 - 17:30 ~	Incomplete 08/23	Product 08123 Product
	Selection defect: 12.560 g / Metal foreign object: g / Others: 10 g			
	선별분은 선별 후 즉시 봉함하고, 선별 불량 처리			
41 잔량처리	① 해당 공정관리책임자의 승인 ② 잔량확인표 부착 ③ 공정 중 폐기물 보관	불량:12,570 g 불량: 8,960 정 ☑부착완료 ☑반출 내역 작성	Ha Unji 8/23	Ha Unji 8/23

42 Progress Yield

선별된 정제의 생산량을 정확히 확인

No	총중량	용기중량	내용량
①	66 kg 600 g	3 kg 480 g	63 kg 120 g
②	66 kg 420 g	3 kg 300 g	63 kg 120 g
③	66 kg 450 g	3 kg 330 g	63 kg 120 g
④	53 kg 180 g	3 kg 310 g	49 kg 870 g
⑤	~~kg g~~	~~kg g~~	kg g
⑥	kg g	kg g	kg g

Total production

Total production quantity = Theoretical quantity - Defective quantity

Theoretical quantity = Coated tablet received quantity - Test sample quantity

$$\text{Yield} = \frac{\text{Total production quantity}}{\text{Theoretical quantity}} \times 100 \text{ (Range: 95.0 ± 5.0\%)}$$

239 kg 230 g 110,539 tablets 119,499 tablets 95.0 %

Lee Eunji 08/23

8/23

본 문서는 풍림무약에서 발행한 사본 문서임

POONG LIM
PHARMACEUTICAL CO., LTD

Manufacturing Instruction and Record

Product Code No.	Product Name	Manufacturing Number	Manufacturing Unit	Manufacturing Process Name
P40327	Cephorin-F Tablet	18005	200,000 tablets	Bulk packaging

Step	Work Before Inspection	Inspector / Inspection date	Verifier / Verification date
	Inspection time (Start-End): 09:00 ~ 09:16		
	① 자재의 청구수량과 일치하는지 확인 — Match □ Mismatch		
	Material name: Final box (Bulk) / Requested quantity: 12 EA / Reception Quantity: 12 EA / 인수자: 김정기		
	② 저울 수평 및 영점 확인 — ☑ 적합 □ 부적합	김정기 08/27	08/27
	③ 반제품 선별확인표의 부착여부 및 무게, 용기 수 확인		
	인 계 자: 유재근 / 인 수 자: 김정기 / 용 기 수: 4 / 인 수 량: 239 kg 230 g		
	④ 작업실의 청결 상태 및 청소상태를 확인 — ☑ 적합 □ 부적합		
	⑤ 작업시작 전 이전 공정의 선별확인표 부착 — ☑ 부착 □ 미부착		

Step	작 업 공 정	Record Details	Worker Verifier Work Date Verification Date
44 Packaging	1) 제품의 출고를 위하여 비닐포장된 반제품을 최종박스 포장 2) 최종박스에 제품출고라벨 부착	15,000 pcs x 11 BOX 5,539 pcs x 1 BOX	Kim Jung-gi 08/27 / 08/27
45 Product Dispatch	1) Issue product inbound and outbound slips 2) Transfer products to the production support team	Handover Complete Recipient: Tae Man-wi	Kim Jung-gi 08/28 / 08/28

Remarks(Comment)

무단 배포 금지 본 서식은 품목허가에서 발행한 사본